GESTIONE DIPENDENTI DELLA AZIENDA CINESE HOYOVERSE, RICHIESTE DIZIONARI PER QUALCOSA, ENUM PER UNA SCELTA DI CATEGORIE CHIUSA NON PIU MODIFICABILE.

Ecco la traccia per l'esercitazione di laboratorio.

Esercitazione di Laboratorio: Gestione Dipendenti Hoyoverse

Introduzione

L'azienda Hoyoverse, leader mondiale nello sviluppo di videogiochi interattivi e piattaforme di intrattenimento digitale, sta espandendo il suo team e necessita di un sistema interno per la gestione del personale. Questo sistema dovrà permettere di tenere traccia delle informazioni fondamentali dei dipendenti, dei loro dipartimenti di appartenenza e dei progetti a cui sono assegnati, supportando le operazioni quotidiane di gestione e fornendo utili funzionalità di analisi. L'obiettivo è sviluppare un'applicazione desktop che sia intuitiva e funzionale.

Specifiche dei Dati

Per ciascun dipendente dovranno essere gestite le seguenti informazioni:

- **IDDipendente** : `string`, identificativo univoco per ogni dipendente (es. "HYV-2023-001"). È un campo obbligatorio e non può essere modificato dopo l'inserimento.
- **Nome** : `string`, nome del dipendente, campo obbligatorio.
- **Cognome** : `string`, cognome del dipendente, campo obbligatorio.
- **Dipartimento** : Tipo enumerativo (`enum`) predefinito. Rappresenta il dipartimento di appartenenza del dipendente e non può essere modificato dopo l'assegnazione iniziale. I valori possibili sono: `SviluppoGiochi`, `DesignGrafico`, `Marketing`, `Amministrazione`, `SupportoTecnico`, `RicercaESviluppo`.
- **Posizione** : `string`, descrive il ruolo ricoperto dal dipendente (es. "Programmatore Senior", "Lead Artist", "Specialista Marketing"). Campo obbligatorio.
- **DataAssunzione** : `DateTime`, la data in cui il dipendente è stato assunto. Campo obbligatorio, non può essere una data futura.

- **SalarioBaseMensile**: `decimal`, il salario base mensile del dipendente. Campo obbligatorio, deve essere un valore maggiore di 0.
- **ProgettiAssegnati**: `Dictionary<string, string>`, una collezione che associa il nome di un progetto (chiave `string`) al ruolo specifico dell'impiegato in quel progetto (valore `string`). Questo campo può essere vuoto se il dipendente non è ancora assegnato a progetti.

L'applicazione dovrà consentire di:

1. **Inserire** un nuovo dipendente con tutti i dati richiesti. Il sistema dovrà verificare l'univocità dell'IDDipendente prima dell'inserimento.
2. **Modificare** i dati di un dipendente esistente. La ricerca del dipendente avverrà tramite il suo `IDDipendente`. I campi `IDDipendente` e `Dipartimento` non potranno essere modificati. Sarà possibile aggiungere, modificare o rimuovere voci nel dizionario `ProgettiAssegnati`.
3. **Cancellare** un dipendente esistente, identificandolo tramite il suo `IDDipendente`.
4. **Visualizzare** l'elenco completo di tutti i dipendenti, mostrando tutti i loro dati in un formato leggibile (es. in una `DataGridView`).
5. Visualizzare tutti i dipendenti assunti in un **anno specifico**, fornito dall'utente. I risultati dovranno essere ordinati per `DataAssunzione` in ordine decrescente (dal più recente al meno recente).
6. Calcolare e visualizzare il **salario medio mensile** di tutti i dipendenti appartenenti a un `Dipartimento` selezionato dall'utente tramite l'enumerazione.
7. Visualizzare l'elenco dei dipendenti che sono assegnati a un **progetto specifico**, il cui nome è fornito dall'utente. Per ciascun dipendente trovato, oltre ai dati principali, mostrare anche il ruolo che ricopre in quel progetto.
8. **salario più alto** tra quelli che sono stati assunti **prima di una data specificata** dall'utente.

Nota: Questo documento è stato generato interamente dall'Intelligenza Artificiale (AI). Si consiglia sempre una verifica della traccia da parte dello studente.